D'APPOLONIA S.P.A
APPROUVE
Date: 29/03/2012
Signature:

Chapitre 8.
Chevauchement - Anticheminement - Sectionnement.

INDICE

1. INTRODUCTION. 4

2. CHEVAUCHEMENT. 4

2.1. Généralités. 4
2.2. Principe de réalisation. 5
2.3. Dispositif d'ajustement de la tension mécanique d'une caténaire compensée. ... 5
2.3.1. Caténaire avec deux fils de contact. 6
2.3.2. Caténaire avec un fil de contact. 6
2.4. Réglage d'appareil tendeur. 7
2.5. Déplacements des conducteurs. 7
2.6. Isolateur d'ancrage. 7

3. ANTICHEMINEMENT "POINT FIXE". 8

3.1. Généralités. 8
3.2. Principe de montage. 8
3.3. Isolateur «point fixe». 9

4. SECTIONNEMENT ELECTRIQUE. 9

4.1. Généralités. 9
4.2. Principe de montage. 10
4.3. Isolateur Sectionnement électrique. 10

5. RELEVEMENT (R EN M). 10

5.1. Chevauchement. 10
5.2. Sectionnement électrique. 11
5.3. Relèvement au niveau des aiguillages. 11
5.4. Compléments. 11

FICHE POUR LE SUIVI:

nº D'item	Rubriques	Date de 1º remise	Dernière mise a jour		Approuvé ONCF le:
			Date	Indice	
1	Chevauchement	30/5/2011	11/2/2012	E	
2	Anticheminement	30/5/2011	11/2/2012	E	
3	Sectionnement	30/5/2011	11/2/2012	E	
4	Relèvement	30/5/2011	11/2/2012	E	

Table 8.1: Fiche de suivi

Nota : la Revision D Approuvé le 15/08/11. Revisión E changement de format le 11/02/12

LISTE DES TABLES:

Table 8.1: Fiche de suivi 1

LISTE DES FIGURES:

Figure 8.1: Alignement 3 portées 4
Figure 8.2: Détail de fixation de l'anticheminement 7

1. INTRODUCTION.

Le présent titre a pour objet de présenter la façon dont sera réalisé le découpage mécanique et électrique des conducteurs caténaire équipant les voies principales et secondaires

2. CHEVAUCHEMENT.

2.1. GENERALITES.

Les chevauchements sont conçus en disposant côte à côté sur une certaine distance les caténaires de deux cantons consécutifs.

La continuité de captage du courant au passage du pantographe est assuré par la présence d'une zone appelée « zone commune » où les plans de contact des deux caténaires séparées de 0,20 m sont confondus et parallèles au plan de roulement.

Normalement, les chevauchements sont réalisés en trois ou quatre supports par voie selon la longueur des portées.

Dans les zones de gare de quatre voies, les chevauchements sont effectués sur quatre portiques pour les voies extérieures et six portiques pour les intérieurs, afin de diminuer les efforts radiaux induits sur les équipements.

- Le chevauchement se dénomme “normal” quand la caténaire se relève à gauche dans le sens normal de circulation.
- Le chevauchement se dénomme “inversé” dans le cas contraire.
- Le pas de désaxement détermine si le chevauchement est normal ou inversé.

2.2. PRINCIPE DE REALISATION.

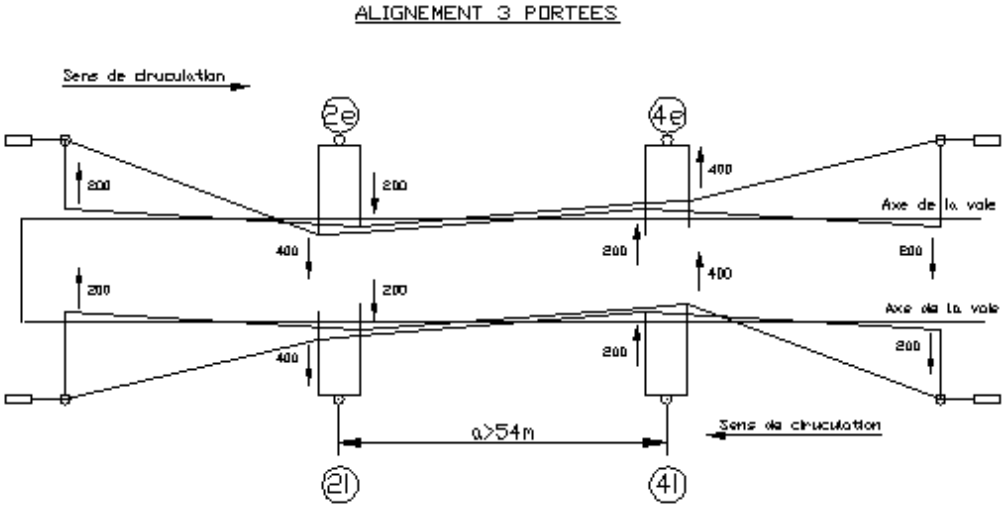

Figure 8.1: Alignement 3 portées.

En fonction de la longueur des portées en alignement, l'équipement sera réalisé sur trois portées intéressant quatre pylônes. En courbe pour portèe menor du 50 m le sectionnement sera effectué en quatre portées.

De part et d'autre de l'axe, les conducteurs de chaque caténaire sont relevés sur les poteaux intermédiaires puis réunis par un palonnier. Ce palonnier se situe après la console de relèvement.

Sur les voies principales, des appareils tendeurs sont prévus aux ancrages pour assurer la régularisation automatique de la tension mécanique du porteur et des fils de contact.

2.3. DISPOSITIF D'AJUSTEMENT DE LA TENSION MECANIQUE D'UNE CATENAIRE COMPENSEE.

La régularisation de la tension mécanique est assurée par un appareil tendeur à moufle relié à un contrepoids qui maintient la tension constante dans la plage de températures, -10ºC et +60ºC.

Cette tension des câbles (1500daN par fil de contact et 1800daN pour le porteur) est transmise aux contrepoids. L'ensemble constitue un "appareil tendeur à moufle".

Le nombre de poulies d'un moufle est choisi de manière que pour l'effort, S (daN), à exercer sur le brin qui équilibre la traction, F (daN), des conducteurs soit égal au cinquième de la somme P des tensions ou des conducteurs ancrés.

$$S = \frac{P}{5}$$

Les contrepoids (d'un poids égal à S) se composent d'un empilement de poids (galettes) en béton.

La galette inférieure (40 kg) est munie d'un anneau guide coulissant autour d'un tube fixé au poteau et limitant le balancement des contrepoids.

Le course de l'appareil tendeur et des contrepoids nous permet d'avoir une régularité sur 600 m dans la plage de températures -10 ºC à +60 ºC.

2.3.1. CATENAIRE AVEC DEUX FILS DE CONTACT.

Nous utilisons un seul appareil tendeur pour les deux fils de contact et un autre appareil tendeur pour le porteur.

- Le contrepoids d'ancrage des deux fils de contact pèse:

$$\frac{(1500+1500)}{5} = 600 \ Kg$$

- Le contrepoids d'ancrage du porteur pèse:

$$\frac{1800}{5} = 360 \ Kg$$

2.3.2. CATENAIRE AVEC UN FIL DE CONTACT.

Le fil de contact et le porteur sont fixés chacun à un appareil tendeur distinct.

- Le contrepoids d'ancrage du fil de contact pèse:

$$\frac{1000}{5} = 200 \ Kg$$

- Les contrepoids d'ancrage du porteur pèse:

$$\frac{800}{5} = 160 \ Kg$$

2.4. REGLAGE D'APPAREIL TENDEUR.

Le réglage des appareils tendeur se fait en premier, après déroulage des en fonction de la température des conducteurs entre la température minimale à -10ºc où le contrepoids se trouve à sa plus haute position, et la température maximale à +60ºc où le contrepoids se trouve à sa plus basse position, et en second lieu en fonction de la longueur du tirs à régularisé.

2.5. DEPLACEMENTS DES CONDUCTEURS.

Les déplacements des fils et câbles des deux tronçons consécutives de caténaire, s'effectués en sens contraires.

Pour permettre ces déplacements, chaque caténaire doit être indépendante de l'autre.

Pour éviter la multiplication des pylônes l'équipement de chacune des caténaires du chevauchement est fixé sur des traverses montées sur un support unique.

- Traverses pour deux ou trois pieds de console orientables.
- Traverses pour deux ou trois attaches de haubans orientables.

L'espacement entre les équipements sur les traverses est respectivement de 1,60 m au support d'axe et de 1,00 m aux supports intermédiaire.

2.6. ISOLATEUR D'ANCRAGE.

Le câble chevauchement est fixé à eux pylônes d'ancrage à travers de l'ensemble formé par trois isolateurs, que chacun d'eux aura les caractéristiques suivantes minimales

Ligne de fuite min:	315 mm
Résistance électromécanique minimale à l'impact:	45 Nm
Charge de rupture a extension, min:	100 KN
Tension de tenue aux chocs de foudre:	66 kV
Tension de tenue a fréquence industrielle sous la pluie:	25 kV

Normes applicables:

EN 21.308-1 Parte 1
EN 60060-2 Parte II
EN 60383-1

Matériel isolant: Verre tempérant

Chaperon: l'Acier forgé galvanisé à chaud avec manchon de zinc pour une protection cathodique

3. ANTICHEMINEMENT "POINT FIXE".

3.1. GENERALITES.

L'anticheminement a pour objet de créer un point fixe effectif au milieu du canton compris entre deux appareils tendeurs.

Quand le tir à une longueur inférieure à 600 m on régularise qu'a une extrémité, l'autre est un point fixe (ancrage sans AT) assimilable à un milieu de canton.

3.2. PRINCIPE DE MONTAGE.

La console du pylône d'axe de point fixe est immobilisée au moyen d'un câble ancré aux deux supports encadrant. Ce câble est appelé câble d'anticheminement est fixé dans la pince à deux gorges de la suspension du porteur.

La tension mécanique de pose de ce câble en fonction de la température est donnée dans le Plan ONCF 500.104_CRM220, feuille 5 de 13.

La tension nominale est de 600daN à +20 ºC.

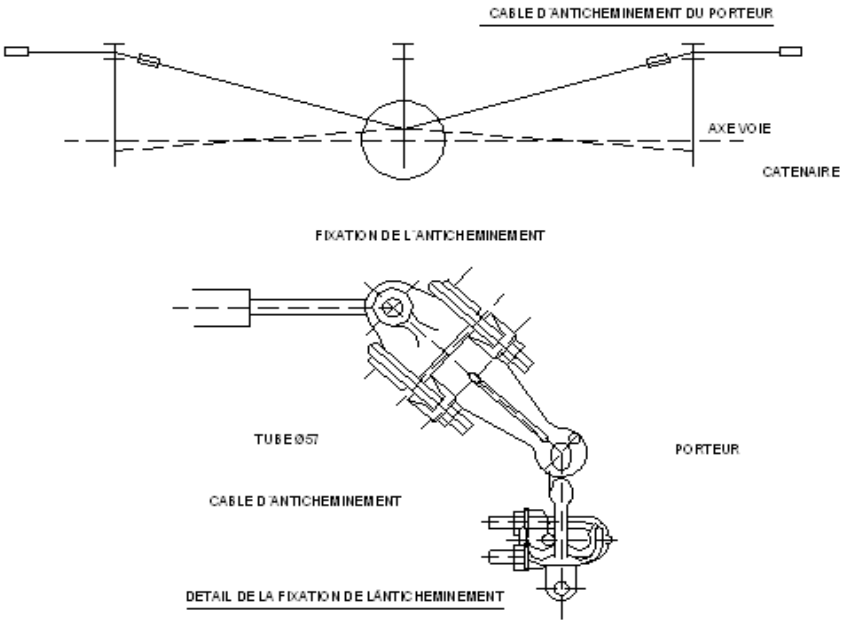

Figure 8.2: Détail de fixation de l'anticheminement.

3.3. ISOLATEUR «POINT FIXE».

Le câble d'anticheminement est fixé à eux pylônes d'ancrage à travers de l'ensemble formé par trois isolateurs, que chacun d'eux aura les caractéristiques suivantes minimales.

Ligne de fuite min:	215 mm.
Résistance électromécanique minimale à l'impact:	45 Nm
Charge de rupture a extension, min:	40 KN
Tension de tenue aux chocs de foudre:	66 kV
Tension de tenue a fréquence industrielle sous la pluie:	25 kV

Normes applicables:

EN 21.308-1 Parte 1

EN 60060-2 Parte II

EN 60383-1

Matériel isolant: Verre tempérant

Chaperon : l'Acier forgé galvanisé à chaud avec manchon de zinc pour une protection cathodique.

4. SECTIONNEMENT ELECTRIQUE.

4.1. GENERALITES.

Les conditions d'exploitation et de maintenance, nécessitent la division de la ligne en sections élémentaires de longueurs variables qui peuvent être isolées électriquement les unes des autres.

L'isolement électrique entre deux sections élémentaires différentes et consécutives est réalisé par un sectionnement à lame d'air ou par isolateurs de section. Le premier dispositif convient à toutes les situations, le second étant plus spécialement utilisé par les communications et les faisceaux de voie où la vitesse est réduite.

L'emplacement de ces sectionnements électriques est indiqué sur les schémas d'alimentation et de sectionnement électrique.

La réalisation de ces sectionnements est conçue de la même manière que ceux des chevauchements; à la différence près qu'ils sont toujours en quatre portées.

Les caténaires qui composent le sectionnement électrique, seront séparées l'une de l'autre d'une distance de 0,4 m.

4.2. PRINCIPE DE MONTAGE.

Les principes de montage sont identiques à ceux des chevauchements à la différence près des règles de désaxements.

4.3. ISOLATEUR SECTIONNEMENT ELECTRIQUE.

La séparation des deux sections électriques, il réussit au moyen du placement d'un isolateur tellement que dans le pylône intermédiaire, est évitée la continuité électrique à travers des consoles. Cet isolateur est indépendant d'isolateur de la queue d'ancrage.

Comme cet isolateur se place dans les environs du pylône, la position dans une hauteur de le même sera en fonction de l'élévation de la caténaire dans le pylône intermédiaire, et c'est pourquoi, il est nécessaire que le diamètre de l'isolateur soit le plus réduit possible, afin d'éviter le contact entre cet élément et le pantographe. Par cela, le type d'isolateur à utiliser est recommandé soyez de composite, et d'un diamètre inférieur à 140 mm. Dans n'importe quel cas la distance libre entre la partie la plus externe de l'isolateur et du fil de contact de travail devra être supérieure à 200 mm.

Les caractéristiques minimales de cet isolateur seront les suivantes:

Ligne de fuite min	300 mm
Charge de rupture a extension, min	100 KN
Tension de tenue aux chocs de foudre	90 kV
Tension de tenue a fréquence industrielle sous la pluie	35 kV
Normes applicables	EN 10083-2
Matériel isolant:	Polymère renforcé avec fibre de verre.
Barre: Silicone "SILIC 1,75"	
Terminaux:	l'Acier S275JR

5. RELEVEMENT (R EN M).

5.1. CHEVAUCHEMENT.

- La valeur de " r " est de 0,34 m pour une portée ≥ 36 m.
- La valeur de " r " est de 0,30 m pour une portée < 36 m.

5.2. SECTIONNEMENT ELECTRIQUE.

- La valeur de " r " est de 0,34 m pour une portée ≥ 36 m.
- La valeur de " r " est de 0,30 m pour une portée < 36 m.

5.3. RELEVEMENT AU NIVEAU DES AIGUILLAGES.

Dans la zone d'aiguillage, la caténaire de la voie déviée est relevée de 0.05m par rapport au plan de contact de la voie directe.

Aux pylônes intermédiaires, ce sont les mêmes règles que pour les chevauchements.

5.4. COMPLEMENTS.

Avant de s'ancrer le ou les fils de contact sont relèves dans "n" plan vertical au passage sur pylône intermédiaire.

Ce relèvement est défini en fonction des portées situées de part et d'autre du pylône d'axe de façon à aménager une zone commune de captage au milieu du chevauchement.

Dans cette zone le pantographe passe simultanément sur les fils de contact des caténaires des deux voies.

La caténaire en prise dans la portée de relèvement conserve la flèche intentionnelle quand elle existe.

La formule de calcul du relèvement est la suivante:

Rappel: $$r = \frac{p \cdot a^2}{2 \cdot T}$$

- r: Valeur du relèvement en m.
- a: Longueur de portée de relevage en m.
- p: Poids du conducteur en daN/m.
- T: Tension du conducteur en daN.